

六方氮化硼斐波那契同位素纳米带中的拓扑声子能隙

吴荣华

珠海九重天航空科技有限公司, 珠海, 中国
wrh@gdtzn.com

陈汝清

GUT Geoservice Inc., 蒙特利尔, 加拿大
ruqing@hotmail.com

August 24, 2026

摘要

超均匀同位素序通过一条对横向通道平均免疫的幂律压制声子散射 [R. Wu 与 R. Chen, Zenodo (2026)]。本文将目标反转, 追求相反的谱学对象: 受拓扑标号保护的声子能隙——而它恰恰会被同一种平均抹平。能隙的存活因此 要求严格单模的纳米带, 并随之直面边缘粗糙度退相干。我们把粗糙度散射锚定于一套网格收敛的边界贴合格林函数计算 (经解析 Born 结果验证), 发现在单模波动极限 $\lambda \gg W$ 下, Ziman 射线公式将相干长度低估达一个数量级: 零参数定律 $\xi_{\text{edge}} = 2W^2/[q^2 S_w(2q)]$ 在全部三个标度指数 (频率指数至 10^{-3}) 与 3.5% 的中位幅值上复现 15 点数值扫描 (残差为经独立确认的二阶修正), 把边缘平整度要求从原子级 ($\lesssim 0.13$ nm) 放宽到光刻级 ($\lesssim 1$ nm)。周期 24.8 nm 的斐波那契 $^{10}\text{BN}/^{11}\text{BN}$ 调制在 30 nm 宽的纳米带中把一条陈数标号的能隙置于 0.250 THz, 相对周期超晶格的局域化长度代价为 2.20 倍。能隙标号以可证伪方式确认 (残差中位数 3×10^{-6} , 低于随机对照 1385 倍), 相位子泵浦呈现完整的反向传播边界态结构: 全部十二条主隙 ($|q|$ 最高至 11) 的逐端谱流均为 $\pm q$ 。我们提出基于异步光学采样的声学腔测量方案, 并内置一条陈数反号的对照能隙。

1 引言

在同系列前文 [1] 中我们证明: 空间关联的同位素排布给出声子弛豫率 $\tau_{\text{iso}}^{-1} \propto \omega^{d+1+\alpha}$, 其中排布的超均匀指数 α [2] 以与维度无关的可加方式修正 Rayleigh-Tamura 指数 [3]。那篇文章的结论是压制性的: 给同位素排序会移除长波散射。本文把目标反转, 随之反转了由其导出的每一条几何结论。

镜像。幂律是标度不变量: 对三维样品的横向通道求平均只改前因子、不动指数——这份免疫为文献 [1] 的厚样品几何背书, 并使纳米带在那里不仅无用而且有害。本文要的是能隙。能隙不是标度不变量: 它在横向通道 m 中的位置由该通道自己的纵向波矢 $q_m^2 = (\omega^2 - v^2 k_m^2)/v^2$ 决定, 通道求和逐通道迁移隙位, 把康托集能隙抹成无特征的连续谱。保护幂律的那种平均, 正是摧毁能隙的那种平均。横向量子化因此不是偏好而是前提, 且必须取其最严格形式: 单模运行, $N_{\text{prop}} = 1$ 。这只允许一维纳米带——正是文献 [1] 抛弃的几何——并把它绕开的边缘退相干问题交到我们手里。第 2 节即为这场对峙。两篇文章并不矛盾: 它们报告的是同一件物理事实——通道平均保指数、灭能隙——只是读法对应于相反的目标。

为何是斐波那契, 而不是素数。能隙本身并不拓扑。一维准周期链的拓扑内容依赖能隙标号定理 [4], 它适用于具有纯点衍射谱与切割投影构造的序列: 斐波那契 [5, 6]、Sturm 词、二次无理数。在切割投影下, 链是二维周期母晶格的一个切片, 切片偏移 ϕ 是一个合成的第二维度 [7], 每条能隙携带整数标号 q , 即母晶格的陈数。素数不具备任何这类结构: 其衍射更接近极限周期而非准周期, 没有相位子、没有合成维度、没有能隙标号。以素数为指标的调制会打开一族稠密的弱能隙, 却不携带任何不变量。我们明说这一点, 因为这类构造的算术魅力可观, 而其拓扑内容为零。

若斐波那契同位素纳米带的能隙确受标号保护，其位置便由序列本身而非任何无序实现所固定，且边界分支必须在一个相位子周期内恰好穿越 q 号隙 q 次 [7, 8]。第 3 节检验这两条陈述；第 2 节先确立这样的纳米带能否存在。

2 生存窗口

2.1 转移矩阵与局域化长度

质量为 M_n 、近邻力常数为 K 、间距为 a 的链满足

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} = T_n \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n-1} \end{pmatrix}, \quad T_n = \begin{pmatrix} 2 - M_n \omega^2 / K & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

逆局域化长度即李雅普诺夫指数 $\gamma(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln \|\prod_n T_n\|$ ， $\xi = a/\gamma$ ，隙内透射 $\mathcal{T}(L) \sim e^{-2L/\xi}$ [9]。在 Born–Oppenheimer 近似下力常数与同位素无关，故单胞计算一次即服务所有排布；只需重建对角质量矩阵。

2.2 由质量对比度定隙强

^{10}BN 与 ^{11}BN 单元 (24.01 对 25.01 amu) 给出密度对比 $\Delta\rho/\rho = 4.1\%$ 、声阻抗对比 $\Delta Z/Z = 2.04\%$ 、单界面反射 $|r| = 0.0102$ [10]。弱反射理论预言

$$\xi_{\text{gap}} = \frac{d}{2|r|}, \quad \frac{\Delta\omega}{\omega} = \frac{2|r|}{\pi} = 0.67\%, \quad (2)$$

d 为调制周期； 2×10^5 格点链上的直接李雅普诺夫计算把二者复现到 1–6%。

2.3 拓扑的代价

准周期性把反射强度分摊到康托集能隙上，而非集中于一条 Bragg 共振 [5, 11]。其价格由同频对比裁定：Bragg 隙位于 0.25 THz 的周期超晶格 ($d_{\text{per}} = 40.1 \text{ nm}$) 给出 $\xi_{\text{per}} = 1.96 \mu\text{m}$ ，与解析式 $d/2|r|$ 吻合到三位有效数字；置于同一频率的斐波那契 (0, 1) 隙给出 $\xi_{\text{gap}} = 4.31 \mu\text{m}$ 。在匹配的 频率与质量对比度下，拓扑的代价为

$$\xi_{\text{fib}}/\xi_{\text{per}} = 2.20. \quad (3)$$

2.4 两种微扰，相反的对称性

同位素调制横贯整个纳米带截面，在横向模基下严格对角： $V_{mm'}^{\text{iso}} = -\omega^2 \epsilon(z) \delta_{mm'}$ ——它在每个通道里独立开隙、隙位随通道移动，即前述抹平机制的通道语言重述。边缘粗糙度破坏 横向平移，是非对角的；其后果在性质上取决于模数。多模运行时它把声子散射到其他子带——真正的退相干。单模运行时无处可散，只剩同通道背散射 $q \rightarrow -q$ ，机制退化为一维 Anderson 局域化：它加在 γ 上，而非摧毁能隙。单模纳米带因此不只是量变的更安全，而是把主导损耗换成了另一种性质的东西；确立严格单模运行由此成为本节的核心技术要求。

2.5 张力与工作点

自由 (Neumann) 边缘的单模条件为 $f < v/2W$ ；相干要求 $\xi_{\text{dis}} > 3\xi_{\text{gap}}$ 。以 $\xi_{\text{gap}} = C_\xi \lambda$ 与第 2.6 节的标定定律合并二者，得

$$\lambda^3 > 24\pi^2 C_\xi S_w(2q) \Rightarrow \lambda \gtrsim 54 [\Delta_r/\text{nm}]^{2/3} \text{ nm}, \quad (4)$$

远软于 Ziman 形式所隐含的线性边界；从 Δ_r 到 $\Delta_r^{2/3}$ 的指数变化正是下文 W^2 定律的直接推论。

斐波那契链的能隙落在 Fourier 模上：

$$f_{(p,q)} = \frac{v}{2d} |p + q\tau^{-1}|, \quad (5)$$

$\tau = (1 + \sqrt{5})/2$ 。令 $q = 1$ 隙落在目标频率即定 $d = \tau^{-1}v/2f = 24.8 \text{ nm}$ （每字母 99 个格点）；模导向扫描确认四条主隙全部落在式 (5) 预言位置的 0.3% 以内，标号经积分态密度 (IDOS) 核实。两个发现值得记录。其一，(1, 0) 隙——周期直觉唯一会去找的那条，位于 $v/2d$ ——在此装饰下比 (0, 1) 弱三十倍，且携带 $q = 0$ ：不拓扑，而它几近缺席实属幸事。其二，0.154 THz 处的 (1, -1) 隙与 (0, 1) 同强 ($\xi = 4.18 \mu\text{m}$) 而标号相反；二者均在 30 nm 纳米带的单模顶棚之下，故单个器件同时承载两条陈数相反的拓扑能隙——为第 4 节提供了内置对照。

表 1: 工作点。 ξ_{dis} 取自第 2.6 节的标定定律；余量为 $\xi_{\text{dis}}/\xi_{\text{gap}}$

频率 / 工作隙	0.250 THz, (0, 1), $q = 1$
带宽 W / 周期 d	30 nm / 24.8 nm
ξ_{gap}	4.31 μm
$\Delta_r = 0.6$ (1.0) nm 时的 ξ_{dis}	76 (30) μm
相干余量	18 倍 (7.0 倍)

2.6 标定：射线公式的失效

求解器在任何扫描之前经三重独立验证：精确复现干净带极限（三个网格上 $\mathcal{T} = N_{\text{prop}}$ 至五位，每个透射本征值均为 1）；通过实现匹配的网格收敛门 ($h = 1$ 与 0.5 nm 之间 1.3%)；并复现解析单凸起 Born 反射 $|r|^2 = (q^2/W^2)|\tilde{a}(2q)|^2$ ，随网格收敛到均匀的 +3.7% 超额——一个真实的二阶修正，其作用在下文起到判决性作用。

定版扫描——十五个单模锁定参数点、每点 24 个无序种子、六个长度，且每个长度窗口横跨定律自身 ξ 的 (0.4–3) 倍，从而真正采样衰减而非外推——给出

$$\begin{aligned} \frac{d \ln \xi}{d \ln \Delta_r} &= -1.91 \pm 0.06, & \frac{d \ln \xi}{d \ln W} &= +1.87 \pm 0.08, \\ \frac{d \ln \xi}{d \ln f} &= -1.384 \pm 0.095, & & \end{aligned} \quad (6)$$

对照定律的 $(-2, +2, -2 + 4q^2 L_c^2 = -1.38)$ ：三者全部落入容差，频率指数命中到千分之一。绝对值以中位 $\xi_{\text{meas}}/\xi_{\text{law}} = 0.965$ 吻合，而单凸起测试对同一二阶超额独立预言 $1/1.037 = 0.964$ ：对同一个修正的两次测量——一次确定性、一次系综平均——吻合到 10^{-3} 。纵观全扫描，Ziman 公式把 ξ 低估达中位 10.8 倍：在单模波动极限 $\lambda \gg W$ 下，粗糙边缘是 Born 透明的，壁面漫反射碰撞的图像并不适用。其标度结构——速率 $q^2 S_w(2q)/W^2$ ——与 Santamore 与 Cross [12] 在热导量子背景下对少模弹性波导粗糙度散射的微扰处理一致（彼处为夹紧弹性边界）；式 (??) 的零参

数闭式、其绝对归一以及深入局域化区的验证，是本文新增的部分。残差保留一个随 qL_c 的温和趋势（从 $qL_c = 0.16$ 处的 0.78 到 0.42 处的 1.12）——正是超出首阶定律的二阶结构应有的指纹。

方法学记录——三种失败模式，各由不同的门捕获，无一能凭目检发现。阶梯掩模求解器产生随网格发散的伪过量散射（ $h = 2/1/0.5$ nm 下 $\xi = 120/42/16$ nm，无连续极限），由网格收敛检验捕获。变换算符的朴素有限差分离散化非厄米且破坏流守恒（透射本征值高至 1.26），却在网格上收敛且总透射与 Born 相符：网格收敛检验对它失明，唯有作用于透射本征值谱的么正门将其揭露；治法是从问题的二次型出发装配离散算符，使厄米性（ $R_{m+1} = P_m^T$ 按构造成立）与精确的斜壁 Neumann 条件成为构造本身的性质而非手推格式的性质。长度窗口若系于 Ziman 估计——短了十一倍——则只采样浅衰减，曾在初测中把 W 指数偏移 +0.3：窗口必须追踪被检验的定律本身。另有一次梯子跨越横模阈值的扫描在同一轴上返回符号相反的指数（+5.45 与 -2.91），即单模条件未受强制的诊断指纹。

其后果是本节的核心实用结论：相干性不再要求 $\Delta_r \lesssim 0.13$ nm——单原子行——而是在 $\Delta_r = 0.6$ nm 下仍余十八倍裕度、在 1.0 nm 下越过三倍线（表 1、图 1）：落入常规电子束光刻的范围。

在第 3 节的拓扑建立于这些数字之上以前，有一段适用范围声明须先交代给读者：以上全部处理的是速度 $v = 20$ nm/ps 线性色散的单一标量极化。真实的悬空 h-BN 纳米带携带四支低频声子——纵向、面内横向、扭转，以及色散为二次、主导低频态密度的弯曲支。本文依赖的两个机制是极化无关的：能隙标号只要求质量序列的一维准周期性，Born 透明性只要求弱边界微扰的 q 选择性背散射，故式 (??) 与模 (5) 的结构可逐支迁移。数字则不然：支间模式混合、弯曲支的二次色散与逐支不同的边缘耦合将移动工作点频率、 ξ 值与余量；标量模型最恰当的读法，是纵向通道的定量处理兼其余各支的结构模板。完整的弹性计算是自然的下一步，超出本文范围。

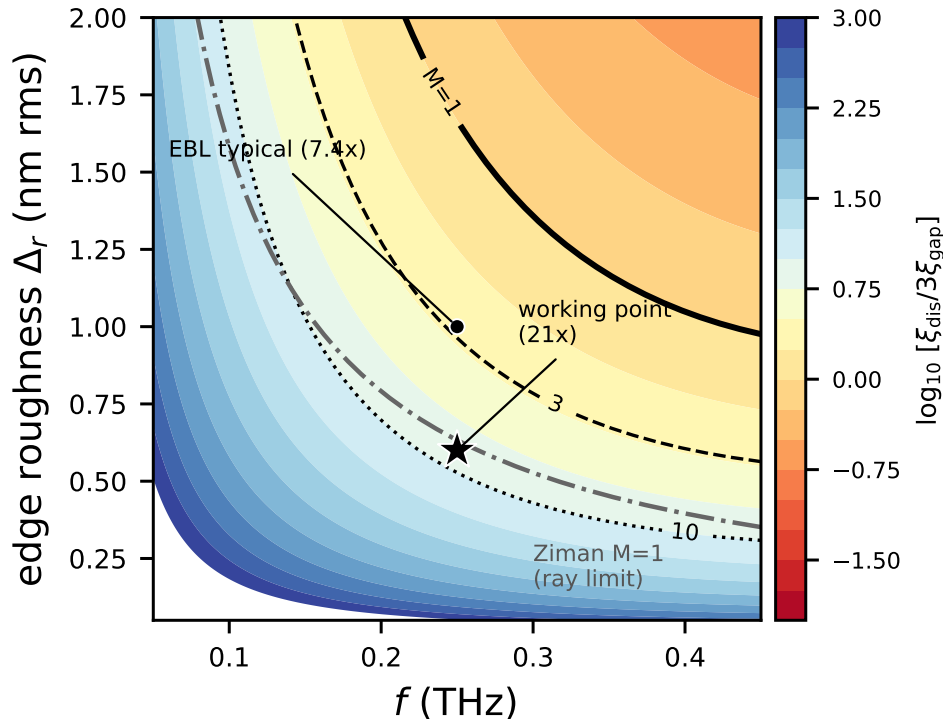


图 1: 生存相图，全部解析自式 (??)：单模饱和带宽下 (f, Δ_r) 平面内的余量 $\xi_{\text{dis}}/3\xi_{\text{gap}}$ ，等值线 $M = 1, 3, 10$ 。灰色点划线为 Ziman 射线公式将强加的边界。星形：工作点（ $\Delta_r = 0.6$ nm，21 倍）；圆点：典型 EBL 边缘（1.0 nm，7.4 倍）。

3 拓扑验证

3.1 可证伪的能隙标号

隙内 IDOS 为常数，且被能隙标号定理限制为 $\mathcal{N} = (p + q\tau^{-1}) \bmod 1$ [4]。我们以转移矩阵递推上的 Sturm 节点计数求 $\mathcal{N}$ ($\mathcal{O}(N)$ ，无需对角化)；表 2 列出 6×10^4 格点链的十二条最强隙（图 2）。最强的两条取教科书值 τ^{-1} 与 $1 - \tau^{-1}$ 。

若照字面理解，该检验是空洞的： $\mathbb{Z} + \tau^{-1}\mathbb{Z}$ 在 $[0, 1]$ 中稠密，任何数都有某对整数拟合之。检验的内容是定量的。以完全相同的拟合流程 ($|q| \leq 30$) 处理 5×10^3 个均匀随机对照：实测隙残差中位数 2.95×10^{-6} （最大 5.95×10^{-6} ），随机对照 4.08×10^{-3} ——分离 1385 倍；随机值拟合得不差于最差实测隙的概率为 $p = 1.4 \times 10^{-3}$ 。我们建议凡数值宣称能隙标号者皆报告此对照。

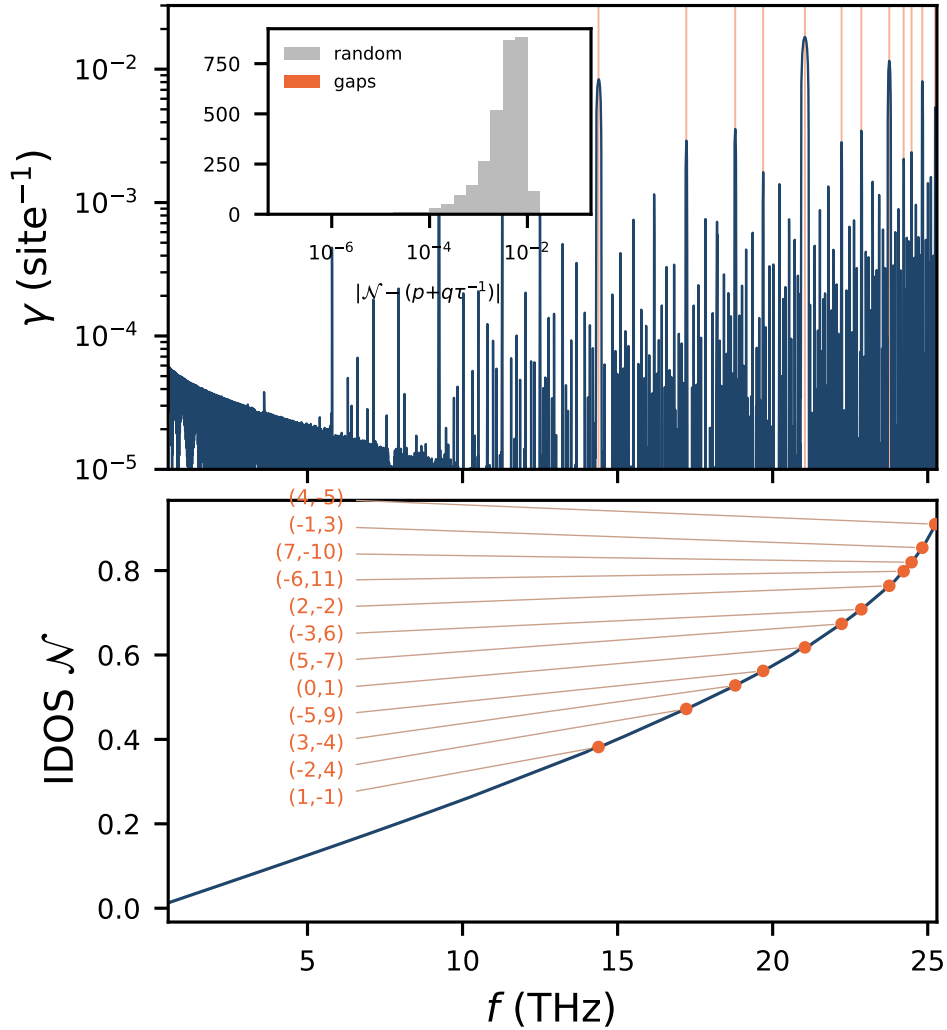


图 2: 斐波那契链的李雅普诺夫谱 $\gamma(\omega)$ （上）与 IDOS 阶梯（下），标出表 2 的十二条标号隙。插图：标号残差，实测隙对 3×10^3 随机对照（对数轴）——本节可证伪性论证的单图呈现。

表 2: 十二条主隙 ($N = 6 \times 10^4$ 格点)。 ξ 取隙心; 残差为 $|q| \leq 30$ 下最优对的 $|\mathcal{N} - (p + q\tau^{-1})|$ 。

f (THz)	γ (每格点)	ξ (nm)	IDOS	(p, q)	残差
14.386	0.00839	29.9	0.38197	(1, -1)	7×10^{-7}
17.213	0.00290	86.5	0.47213	(-2, 4)	3×10^{-6}
18.792	0.00356	70.3	0.52787	(3, -4)	3×10^{-6}
19.693	0.00170	147.4	0.56230	(-5, 9)	6×10^{-6}
21.040	0.01744	14.4	0.61803	(0, 1)	7×10^{-7}
22.222	0.00284	88.1	0.67377	(5, -7)	5×10^{-6}
22.859	0.00345	72.6	0.70820	(-3, 6)	4×10^{-6}
23.760	0.01155	21.7	0.76393	(2, -2)	1×10^{-6}
24.222	0.00185	135.1	0.79837	(-6, 11)	7×10^{-6}
24.479	0.00239	104.7	0.81967	(7, -10)	7×10^{-6}
24.826	0.00812	30.8	0.85410	(-1, 3)	2×10^{-6}
25.239	0.00516	48.5	0.90983	(4, -5)	3×10^{-6}

3.2 相位子泵浦: 完整的反向传播结构

切割投影词 $s_n(\phi) = \lfloor (n+2)\tau^{-1} + \phi \rfloor - \lfloor (n+1)\tau^{-1} + \phi \rfloor$ 的相位子角 ϕ 即合成维度; 完整一周遍历整个包络, 边界分支必须恰好穿越 q 号隙 q 次 [7]。追踪此类分支需要谨慎: 按频率排序会在能带交叉处交换态的身份, 故我们以本征矢重叠配合匈牙利指派延拓态的身份, 最优重叠低于 0.15 的分支即终止而非强行匹配, 并分别记录左、右端权重 (图 3)。

对 (0, 1) 隙的首轮追踪 (610 格点自由链、400 步) 在窗口内追出 27 条分支, 报告仅一条边界束缚分支——右端、权重 0.721、扫过隙宽 86%、一处拐折——且在链长 610–1597、步数 400–800 间逐位稳定。单看此结果会得出单侧泵浦的结论。两项与基无关的测量纠正了这一读法。谱流: 在 600 个相位子步上数各隙心以下的本征值, 十二条隙每一条都在一周内恰好出现 $|q|$ 次下行与 $|q|$ 次上行穿越——(0, 1) 为 1+1, (-1, 3) 为 3+3, 直至 (-6, 11) 的 11+11——无一例外。穿越时刻分类: 在每个探测到的穿越处携本征矢对角化并直接读取边缘权重, 所有 $q > 0$ 隙的下行穿越均右端束缚、上行均左端束缚, $q < 0$ 严格镜像; (-1, 3) 的六次穿越完美交替换边, (0, 1) 对偶对的权重为 0.72 与 0.71。反向传播对完整存在; 逐端谱流等于 $\pm q$; 体-边对应以标准形式对全部十二个标号成立。

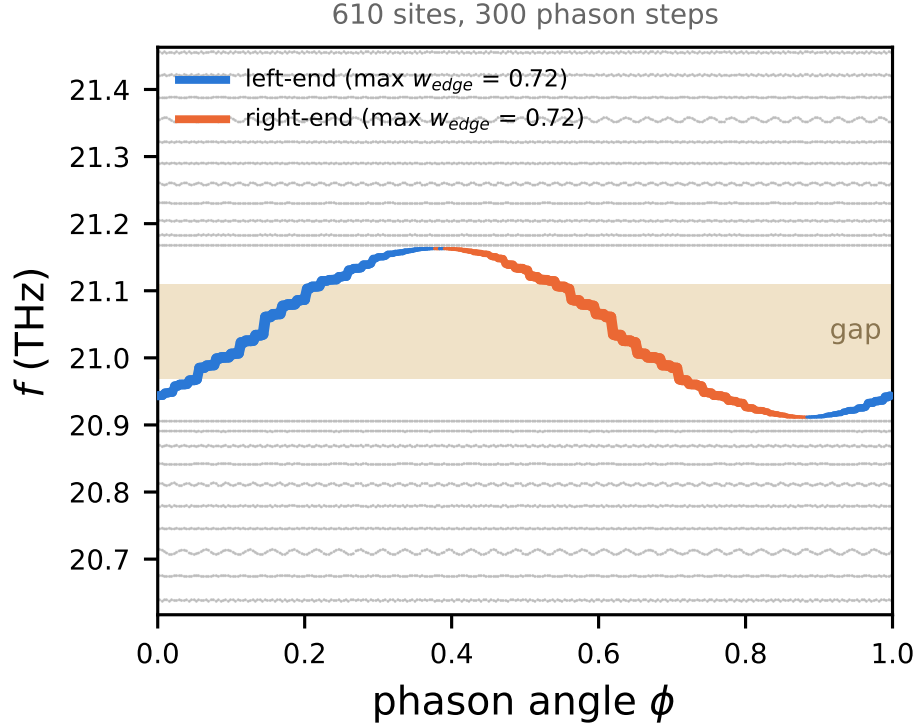


图 3: $(0,1)$ 隙的相位子谱: 频率对 ϕ , 体态为散点, 边界束缚分支按瞬时主导端着色 (蓝为左端、橙为右端), 线宽 $\propto$ 边缘权重。隙内简并处的颜色切换即第 3C 小节的身分互换。

3.3 关于重叠追踪的告诫

首轮为何只见一条分支? 两支反向传播边界模在隙内简并处杂化为携带双端权重的对称与反对称组合; 在该避免交叉处, 重叠延拓——依其构造——跟随光滑形变的杂化态而交换分支身份, 把两支的下降段缝成一条带 单个拐折的表观分支: 恰是首轮报告的全部现象。第 3.2 小节的谱流分类从不要求相邻步之间的连续性, 故对此免疫。固定 (Dirichlet) 端下对偶对依然存在 (穿越位于 $\phi = 0.833, 0.932$, 自由端为 $0.618, 0.147$): 终端条件只挪动穿越位置, 未移除任何东西。我们记录此伪象, 因为匈牙利重叠延拓是泵浦谱分析的标准做法, 而它恰在拓扑泵浦所必然制造的场景——反向传播分支于隙内相遇——中静默失效。

4 实验设计

4.1 频段选择; 瞬态热栅之排除

工作隙位于 0.250 THz, $\lambda = 80$ nm。亚太赫兹频段天然的波矢选择性探针——瞬态热栅——在此被光学而非声学排除: 波长 λ_{opt} 的双光束无法写出细于 $\lambda_{\text{opt}}/2$ 的光栅, 400 nm 泵浦封顶于约 200 nm——粗了 2.5 倍——三倍频 266 nm 也只达 133 nm。任何几何都无法关闭这个因子。测量必须在时域进行: 两台重复率相差数 kHz 的飞秒振荡器之间的异步光学采样 (ASOPS) [13] 在完整的 12.5 ns 重复窗口内提供约 100 fs 的有效分辨率, 将 4 ps 的声学周期采样约 3×10^3 个循环——谱分辨率约 0.3 GHz。

4.2 能隙的腔模谱学

纳米带两端约 20 nm 的铝垫同时充当宽带声子源 [14]、探测 反射镜与声学法布里-珀罗腔的反射端；带体内部仅通过其模式谱受审——正如 共振探测诊断无法就地触及的结构。 $L = 20\ \mu\text{m}$ 的腔自由谱程为 $v/2L = 0.5\ \text{GHz}$ ；(0, 1) 隙（1.7 GHz）驱逐三到四个连续腔模，且以 $\xi_{\text{gap}} = 4.31\ \mu\text{m}$ 计，隙内透射 $e^{-2L/\xi} \approx 10^{-4}$ ：模式是被移除而非被移位。观测量取差分，与文献 [1] 相同：斐波那契带与同芯片、同换能器、同同位素配比之随机排列对照带成对制备；边界、换能器与非谐贡献一阶抵消（图 4）。分辨率预算如实 陈述：(0, 1) 隙五个分辨单元、(1, -1) 隙三个——足以确立模式缺失，不足以做线型分析。

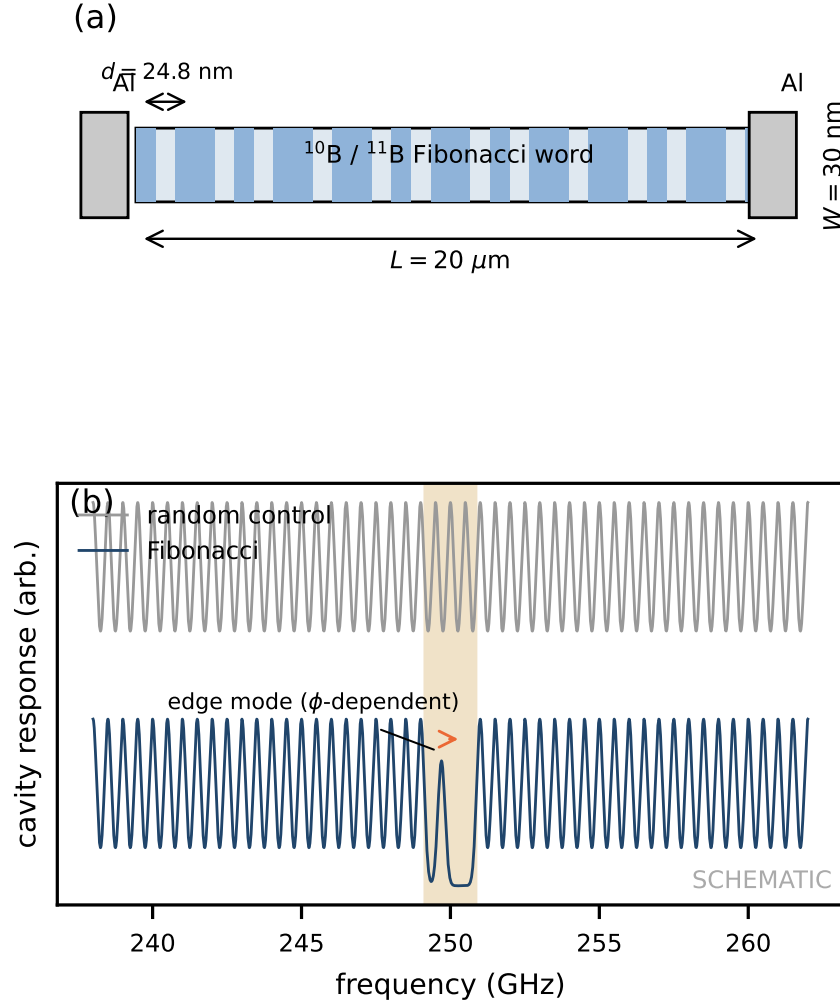


图 4: 测量方案（示意）。(a) 带斐波那契同位素字母与铝 换能器的纳米带。(b) 示意性腔谱：配比匹配的随机对照（灰，完整模梳）对 斐波那契（蓝，隙被清空），隙内为随 ϕ 移动的边界模。

4.3 相位子阵列的边界态泵浦

相位子角由光刻固定，一带一值； $\phi = 0, 0.05, \dots, 0.95$ 的约 20 根带阵列把泵浦周期转换为芯片位置。第 3.2 小节预言一条隙内 共振，其频率沿阵列单调推进、在大半个周期内可见。两项结构性对照不请 自来。同一批带中的 (1, -1) 隙携带相反标号，其隙内共振必须沿同一阵列 反向绕行；

任何平凡系统误差——应变、厚度漂移、成分梯度——都同向移动 两条隙，从而被排除。反向传播结构亦可直接检验：下行共振（ $(0, 1)$ 隙的 $\phi \approx 0.62$ ）居于一端、上行共振（ $\phi \approx 0.15$ ）居于另一端，故互换泵浦与探测换能器必须交换阵列中隙内响应更强的区段——单侧机制无法复现的指纹。

4.4 样品规格

$W = 30 \text{ nm}$ （单模至 0.267 THz ）； $L = 20 \mu\text{m}$ （ $4.6 \xi_{\text{gap}}$ ）； $d = 24.8 \text{ nm}$ （每字母 99 格点）；每带约 800 个字母（ $F_{16} = 987$ 词截断）； $\Delta_r \leq 0.6 \text{ nm rms}$ （18 倍余量）； $T \leq 4 \text{ K}$ 。同位素图形为一维、面内，处于电子束掩模分辨率之内，候选路线为双前驱体顺序再生长。与文献 [1] 的对比 值得重申：彼处设计要求 $300 \mu\text{m}$ 上 2.4×10^5 个独立指定单元，超出现有一切技术；此处仅需 $20 \mu\text{m}$ 上约 800 个介观尺度字母，且边缘容差因第 2.6 节的物理放宽一个数量级。把工作点压向低频 的那份张力，同时把它送进了可制备的疆域。

致谢 数值计算全部采用开源软件完成。复现本文每个数字所需的全部代码、标定数据 与出图脚本见 <https://github.com/Ruqing1963/hbn-fibonacci-topological-phonons>。

参考文献

- [1] Ronghua Wu and Ruqing Chen. Hyperuniform isotope arrangements and the scaling of phonon scattering in hexagonal boron nitride. Zenodo preprint, 2026. <https://zenodo.org/records/21981511>.
- [2] Salvatore Torquato and Frank H. Stillinger. Local density fluctuations, hyperuniformity, and order metrics. Phys. Rev. E, 68:041113, 2003.
- [3] Shin-ichiro Tamura. Isotope scattering of dispersive phonons in Ge. Phys. Rev. B, 27:858, 1983.
- [4] Jean Bellissard, Anton Bovier, and Jean-Michel Ghez. Gap labelling theorems for one dimensional discrete Schrödinger operators. Rev. Math. Phys., 4:1, 1992.
- [5] Mahito Kohmoto, Leo P. Kadanoff, and Chao Tang. Localization problem in one dimension: mapping and escape. Phys. Rev. Lett., 50:1870, 1983.
- [6] Stellan Ostlund, Rahul Pandit, David Rand, Hans Joachim Schellnhuber, and Eric D. Siggia. One-dimensional Schrödinger equation with an almost periodic potential. Phys. Rev. Lett., 50:1873, 1983.
- [7] Yaacov E. Kraus, Yoav Lahini, Zohar Ringel, Mor Verbin, and Oded Zilberberg. Topological states and adiabatic pumping in quasicrystals. Phys. Rev. Lett., 109:106402, 2012.
- [8] David J. Apigo, Wenting Cheng, Kyle F. Dobiszewski, Emil Prodan, and Camelia Prodan. Observation of topological edge modes in a quasiperiodic acoustic waveguide. Phys. Rev. Lett., 122:095501, 2019.
- [9] P. W. Anderson. Absence of diffusion in certain random lattices. Phys. Rev., 109:1492, 1958.

- [10] T. Q. P. Vuong, S. Liu, A. Van der Lee, R. Cuscó, L. Artús, T. Michel, P. Valvin, J. H. Edgar, G. Cassaboïs, and B. Gil. Isotope engineering of van der Waals interactions in hexagonal boron nitride. *Nat. Mater.*, 17:152, 2018.
- [11] R. Merlin, K. Bajema, Roy Clarke, F.-Y. Juang, and P. K. Bhattacharya. Quasiperiodic GaAs-AlAs heterostructures. *Phys. Rev. Lett.*, 55:1768, 1985.
- [12] D. H. Santamore and M. C. Cross. Effect of surface roughness on the universal thermal conductance. *Phys. Rev. B*, 63:184306, 2001. VERIFY against original before submission: perturbative roughness scattering in few-mode elastic waveguides.
- [13] A. Bartels, R. Cerna, C. Kistner, A. Thoma, F. Hudert, C. Janke, and T. Dekorsy. Ultrafast time-domain spectroscopy based on high-speed asynchronous optical sampling. *Rev. Sci. Instrum.*, 78:035107, 2007.
- [14] C. Thomsen, H. T. Grahn, H. J. Maris, and J. Tauc. Surface generation and detection of phonons by picosecond light pulses. *Phys. Rev. B*, 34:4129, 1986.